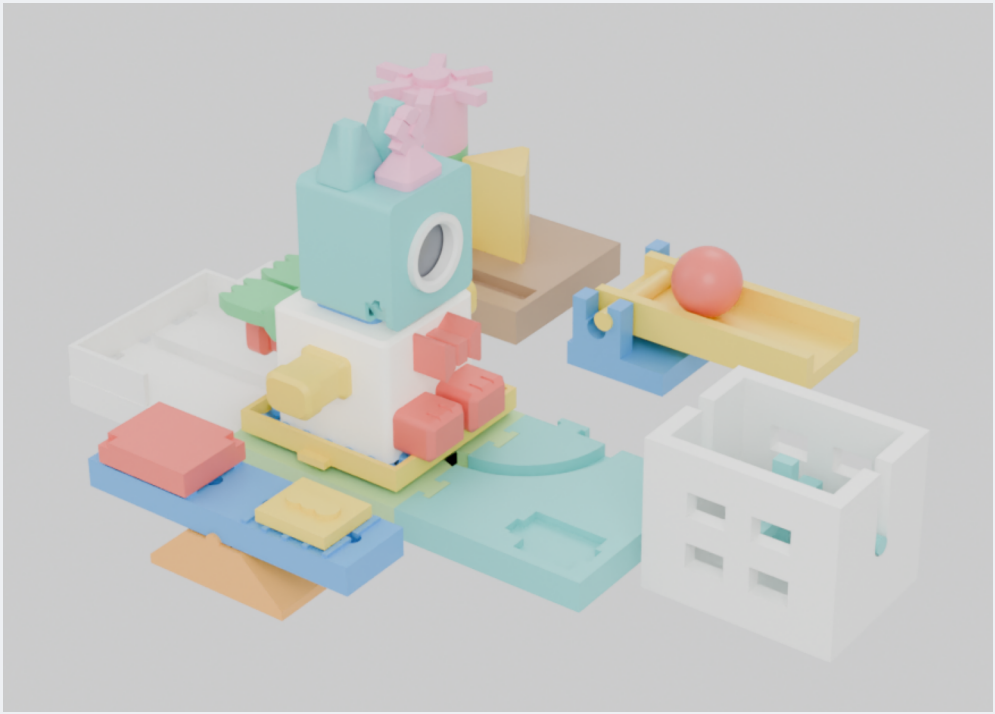
Lúa Construye · Manual de montaje (11 sets)

Guía visual paso a paso tipo IKEA · Paquete masque3d-sets-v1 · 30/10/2026 · Español / Galego

sin tornillos **sin pegamento** **sin herramientas** **paso Duplo 31,80 mm** **pared >= 3,20 mm** **EN 71-1 (> 31,75 mm)**

NO PROBADO (CLAUDE.md · LEEME-masque3d.md): Este manual describe el montaje diseñado en los ficheros CAD a 30/10/2026. Que las piezas encajen y aguanten impresas solo lo dirá la pieza impresa en el PLA de Masque3D tras medir la Fase 1 (P1-probeta-encaje). El cuerpo de Lúa es el de Lúa V5, el cubo de luz (108 × 108 mm de base), que se imprime y monta con su propio paquete (lua-firmware).



Vista general renderizada en Blender Cycles a partir de los STL reales: Lúa V5 (el cubo de luz) sobre su patín en el Set 1 y piezas de los Sets 2 a 6.

Estructura del paquete: Resumen de las carpetas del paquete de entrega (entrega/masque3d-sets-v1/ · 93 STL · 8,9 kg estimados):

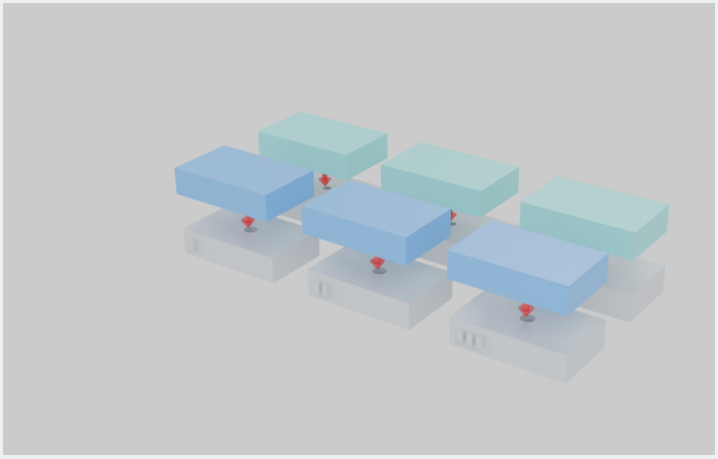
Carpeta	Conjunto / Fase	STL	Masa est.	Estado y alcance real en el paquete
P1-probeta-encaje	Fase 1 · Probetas de encaje G y E	12	306 g	Se imprime ANTES que los sets (holguras 0,15 / 0,20 / 0,25 mm)
00-comun	Fase 2 · Zócalo, patín, 7 placas y 6 pilares	15	760 g	Común a los sets 1 a 6 · Huella de Lúa V5 (cubo 108×108 mm)
S1-camino	Fase 3 · Set 1: El Camino de Lúa	10 (23 ud)	1303 g	Baldosas con colas de milano, fichas de orden y 2 destinos
S2-estacion-sonido	Fase 7 · Set 2: La Estación de Sonido y Eco	13 (14 ud)	1831 g	Martillo articulado, 9 resonadores (A/B/C), raspadores y espátula
S3-laboratorio-rampas	Fase 5 · Set 3: Laboratorio de Rampas y Gravedad	7 (9 ud)	684 g	Bisagra en C, rampa L=8H, fricción, curva peraltada, receptor y esferas
S4-maquina-soplo	Fase 8 · Set 4: La Máquina de Soplo y Viento	8 (9 ud)	989 g	Canal, codo 90°, rotor E, molinete G y 2 compuertas (sin embocadura)
S5-puente-equilibrio	Fase 4 · Set 5: El Puente de Equilibrio y Fuerza	6 (10 ud)	415 g	Fulcro redondeado, viga de 186 mm, masas 20/40/60 g y clips en U
S6-jardin	Fase 6 · Set 6: El Jardín del Sol y la Semilla	12 (16 ud)	1274 g	Tierra, semilla, 5 tallos roscados, flor, copa, 3 frutos, prismas y sombras
NO-IMPRIMIR (S7)	Set 7 · La Granja de Lúa (excluido del ZIP)	0	—	Escena de la app con partes en el aire · Pendiente de despiezar
S8..S11 (Oficios)	Sets 8, 9, 10 (60 %) y Set 11 (33 %) · Maquetas	4	1379 g	Escenas decorativas de una pieza sin soporte · No son sets de bloques

P1 + TALLER

Fase 1: Probetas de encaje y soportes en laminador

GL: Fase 1: Probetas de encaixe e soportes no laminador · Antes de lanzar la tirada de los sets

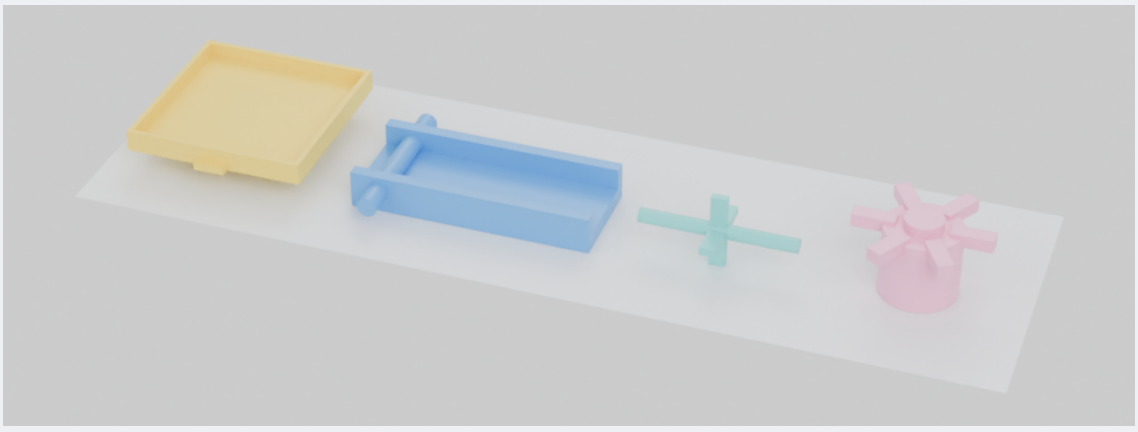
Antes de imprimir los sets para el aula o el hogar, el taller imprime las 12 probetas de P1-probeta-encaje (6 parejas en escala G con tetón Ø9,40 × 4,50 mm y 6 parejas en escala E con tetón Ø6,40 × 3,20 mm). No son un juguete y no se entregan a menores.



Las 6 parejas de probetas P1-MAC/HEM (delante escala G en azul; detrás escala E en turquesa) con muescas laterales 1, 2 y 3 según su holgura.

Código pareja	Escala y tetón	Holgura radial	Marca lateral	Comprobación en taller (3 pasos)
P1-MAC/HEM-G-015	Escala G (Ø9,40 × 4,5 mm)	0,15 mm (pozo Ø9,70)	1 muesca	1. Imprime la pareja del mismo sufijo en el PLA definitivo.
P1-MAC/HEM-G-020	Escala G (Ø9,40 × 4,5 mm)	0,20 mm (pozo Ø9,80)	2 muescas	2. Baja el macho recto sobre el pozo hembra, sin forzar.
P1-MAC/HEM-G-025	Escala G (Ø9,40 × 4,5 mm)	0,25 mm (pozo Ø9,90)	3 muescas	3. Anota cuál agarra firme sin bailar ni clavarse.
P1-MAC/HEM-E-*	Escala E (Ø6,40 × 3,2 mm)	0,15 / 0,20 / 0,25 mm	1, 2 y 3 muescas	Mismo ensayo para las uniones de los Sets 2 y 4 (escala E).

SIN SOPORTES MODELADOS EN EL STL (INDICACIÓN DE MASQUE3D · 30/10/2026): Los 87 ficheros STL de entrega/masque3d-sets-v1/ van limpios, SIN soportes dibujados dentro del fichero (sosten_cm3 = 0,0) y ya orientados sobre la cama (z = 0). El centro de impresión aplica sus soportes en el laminador donde haya voladizos (carriles del patín, ejes, esferas, codo, frutos, pétalos y maquetas S8..S11), bloqueando soportes dentro de las roscas del Set 6 (S6-SEM-G, S6-TAL-G, S6-FLO-G y S6-COP-G).



Ejemplos de piezas de entrega/masque3d-sets-v1/ orientadas sobre la cama sin soporte modelado: K-PATIN-G, S3-RAM-G, S4-ROT-ASPAS-E y S6-FLO-G.

00-COMUN

Set 0 · Kit Común Lúa V5: Inventario y Despiece

GL: Set 0 · Kit Común Lúa V5: Inventario e Despece · Fase 2 del plan de impresión · 15 STL en 00-comun/

UN SOLO MUÑECO LÚA (DECISIÓN DEL 29/10/2026): El cuerpo de Lúa es siempre Lúa V5, el cubo de luz (108 × 108 mm de base con sus 7 enchufes de clic y su cabeza roscada), que se imprime con el paquete de lua-firmware. Las antiguas piezas K-TRONCO-G, K-LOMO-G, K-PATA-* y K-COLA-G eran un segundo cuerpo incompatible y ya NO se imprimen en 00-comun/.



Despiece 3D de 00-comun/: zócalo K-ZOCALO-G, bandeja K-PATIN-G, las 7 placas de mundo K-PLACA-* y los 6 pilares S3-PIL-1..6-G junto a Lúa V5.

Código STL	Pieza	Ud.	Dimensiones (mm)	Masa	Función en los sets 1 a 6
K-ZOCALO-G	Zócalo universal con cuna para Lúa V5	2*	136,8 × 190,8 × 40,8	243 g	Cuna de 122×122 mm para el cubo + bolsillo lateral de placa
K-PATIN-G	Bandeja patín guía de Lúa V5	1	116,0 × 122,0 × 29,8	92 g	Dos pivotes Ø11,6 mm en la ranura de 12 mm (solo en Set 1)
K-PLACA-INICIO	Placa de identidad Inicio (flecha)	1	89,6 × 54,0 × 7,8	34 g	Marca el zócalo de salida en el Set 1
K-PLACA-META	Placa de identidad Meta (anillo)	1	89,6 × 54,0 × 7,8	34 g	Marca el zócalo de llegada en el Set 1
K-PLACA-ESCUCHA	Placa de identidad Escucha (ondas)	1	89,6 × 54,0 × 7,8	34 g	Identifica el zócalo de Lúa en el Set 2 (Sonido)
K-PLACA-RECEPTOR	Placa de identidad Receptor (U)	1	89,6 × 54,0 × 7,8	34 g	Identifica el zócalo detrás del receptor en el Set 3 (Rampas)
K-PLACA-FRONTAL	Placa de identidad Frontal (barras)	1	89,6 × 54,0 × 7,8	34 g	Identifica el zócalo frente al niño en el Set 4 (Soplo)
K-PLACA-NIVEL	Placa de identidad Nivel (balanza)	1	89,6 × 54,0 × 7,8	34 g	Identifica el zócalo junto a la viga en el Set 5 (Equilibrio)
K-PLACA-JARDIN	Placa de identidad Jardín (brote)	1	89,6 × 54,0 × 7,8	34 g	Identifica el zócalo junto a la tierra en el Set 6 (Jardín)
S3-PIL-1..6-G	Pilares graduados con 1 a 6 barras táctiles	6	44,0 × 47,2 × 25,2	187 g	Altura útil H=19,20 mm · Comunes a los Sets 2, 3 y 5

Set 0 · Cómo se montan el Zócalo, el Patín y los Pilares

GL: Set 0 · Como se montan o Zócalo, o Patín e os Piares · Instrucciones comunes para los Sets 1 a 6

1 Colocar la placa del mundo y sentar a Lúa V5 en la cuna

GL: Colocar a placa do mundo e sentar a Lúa V5 no berce

K-ZOCALO-G | K-PLACA-* | LUA-V5

ES: Elige la placa K-PLACA-* del set correspondiente, alinea su esquina recortada con el poste de llave (14,2 × 14,2 mm) del bolsillo lateral del zócalo y presiona hacia abajo hasta el clic de los nervios de snap. A continuación, apoya el cubo de Lúa V5 dentro de la cuna cuadrada mirando hacia la salida (+X): al revés, sus patas delanteras chocan y no asienta.

GL: Elixe a placa K-PLACA-* do set correspondente, aliña a esquina recortada co poste de chave do peto lateral do zócalo e preme cara abaixo ata o clic. Despois, apoia o cubo de Lúa V5 dentro do berce mirando cara á saída (+X).



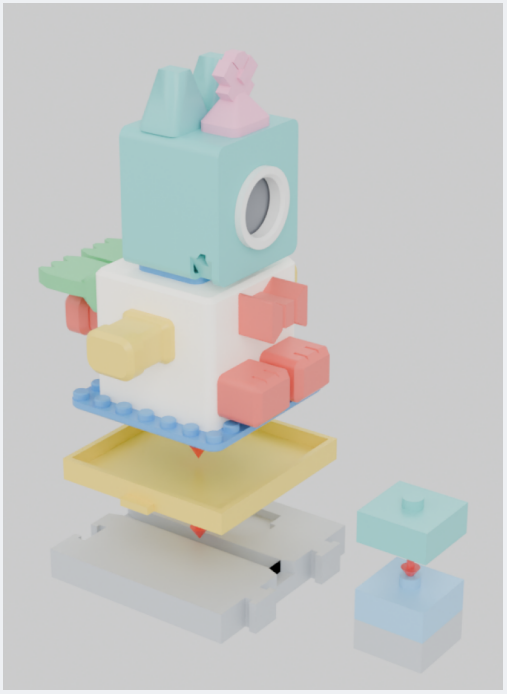
2 Usar la bandeja patín en el Set 1 y apilar los pilares graduados

GL: Usar a bandexa patín no Set 1 e apilar os piares graduados

K-PATIN-G | S1-REC-LIS-G | S3-PIL-1..6-G

ES: En el Set 1, encaja los dos pivotes inferiores de la bandeja amarilla K-PATIN-G en la ranura de 12 mm de la baldosa y apoya encima el fondo de 108 × 108 mm del cubo de Lúa V5 (la bandeja sujeta el cubo por los costados; si levantas a Lúa, el patín se queda en el camino). En los Sets 2 a 6 no se usa el patín. A la derecha: apila los pilares S3-PIL-1..6-G encajando el tetón superior (Ø12 mm) en el pozo inferior.

GL: No Set 1, encaixa os dous pivotes inferiores da bandexa K-PATIN-G na rañura de 12 mm da lousa e apoia enriba o cubo de Lúa V5 (se levantas a Lúa, o patín queda no camiño). Nos Sets 2 a 6 non se usa o patín. Á dereita: apila os piares S3-PIL-1..6-G encaixando o tetón superior no pozo inferior.



REGLA DE ORIENTACIÓN ESPACIAL EN TODOS LOS SETS: En los Sets 1 (Camino), 5 (Puente) y 6 (Jardín), el niño se sitúa detrás de Lúa V5 para compartir su misma izquierda y derecha. En los Sets 2 (Sonido) y 4 (Soplo), Lúa V5 mira de frente al niño.

S1

Set 1 · El Camino de Lúa

GL: Set 1 · O Camiño de Lúa · Fase 3 del plan de impresión · 10 STL propios + comunes de 00-comun

Circuito físico de orientación espacial y secuencias paso a paso. El niño mira a Lúa V5 desde atrás para que la izquierda y la derecha de Lúa coincidan con las manos del niño. Las baldosas se unen por colas de milano verticales (resisten el empuje horizontal sin soltarse).

ORIENTACIÓN Y PATÍN: Lúa V5 (el cubo de 108 × 108 mm) se apoya sobre la bandeja K-PATIN-G, cuyos dos pivotes inferiores (Ø11,6 mm) corren por la ranura de 12 mm. En el zócalo de Inicio (K-ZOCALO-G), las patas delanteras de Lúa solo caben mirando hacia el camino (+X).



Despiece 3D renderizado en Blender con los STL reales de S1-camino/.

Código STL	Pieza	Ud.	Dimensiones (mm)	Unión / Detalle constructivo
S1-REC-LIS-G	Baldosa recta lisa con ranura de 12 mm y pozo	4	136,8 × 127,2 × 19,2 mm	Colas de milano macho (+X) y hembra (0)
S1-REC-RUG-G	Baldosa recta rugosa (nervios táctiles de 1,5 mm)	2	136,8 × 127,2 × 20,7 mm	Relieve redondeado en el lado −Y
S1-CUR-G	Baldosa curva de 90° con cuarto de anillo	4	127,2 × 136,8 × 19,2 mm	Hembra en X=0 y macho en Y=127,2 mm
S1-TEE-G	Baldosa de bifurcación en T (tres bocas)	1	136,8 × 136,8 × 19,2 mm	Paso recto en X y rama lateral hacia +Y
S1-CMD-AVA/GIR/PAR/SAL-G	Fichas de orden: Avanza (4), Gira (3), Para (2), Salta (1)	10	57,6 × 36,0 × 9,4 mm	Snap lateral + recorte de llave 10,2 mm
S1-DEST-CAMA / PARQUE	Placas de destino: Cama y Parque	2	89,6 × 54,0 × 7,8 mm	Entran en el bolsillo del segundo zócalo
K-ZOCALO-G + K-PATIN-G	Zócalo universal (×2) + Bandeja patín (de 00-comun)	2 + 1	136,8×190,8 / 116×122 mm	Inicio y Meta + bandeja guía de Lúa V5

Set 1 · El Camino de Lúa · Pasos de montaje

GL: Set 1 · O Camiño de Lúa · Pasos de montaxe · Secuencia paso a paso con flechas de inserción

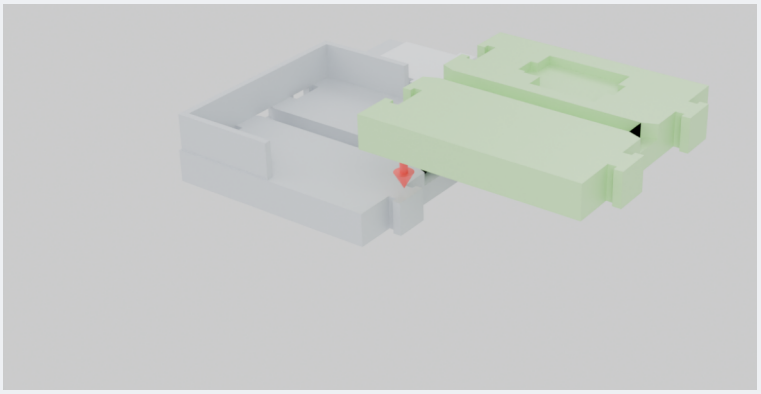
1 Acoplar el zócalo de Inicio y la primera baldosa

GL: Acoplar o zócalo de Inicio e a primeira lousa

K-ZOCALO-G · K-PLACA-INICIO · S1-REC-LIS-G

ES: Encaja la placa K-PLACA-INICIO en el bolsillo lateral del zócalo hasta notar el clic. Alinea las dos colas de milano hembra de S1-REC-LIS-G sobre los machos frontales del zócalo y desliza verticalmente hacia abajo hasta que las bases apoyen en la mesa.

GL: Encaixa a placa K-PLACA-INICIO no peto lateral do zócalo ata notar o clic. Aliña as dúas colas de milano femia de S1-REC-LIS-G sobre os machos frontais do zócalo e desliza cara abaixo.



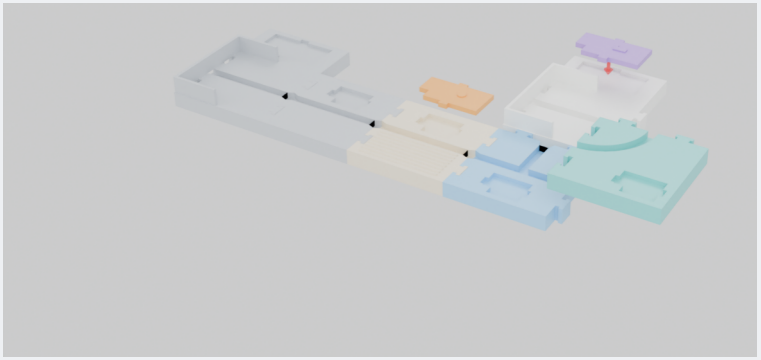
2 Trazar el camino: rectas, curva, bifurcación y meta

GL: Trazar o camiño: rectas, curva, bifurcación e meta

S1-REC-RUG-G · S1-TEE-G · S1-CUR-G · S1-DEST-CAMA

ES: Continúa encadenando de arriba abajo los tramos rectos o rugosos, la te de bifurcación S1-TEE-G y las curvas S1-CUR-G. Cierra el final del camino acoplando el segundo zócalo con K-PLACA-META o con las placas de destino S1-DEST-CAMA / S1-DEST-PARQUE.

GL: Continúa encadeando de arriba abaixo os tramos rectos ou rugosos, a bifurcación S1-TEE-G e as curvas S1-CUR-G. Pecha o final co segundo zócalo e a placa de Meta ou Destino.



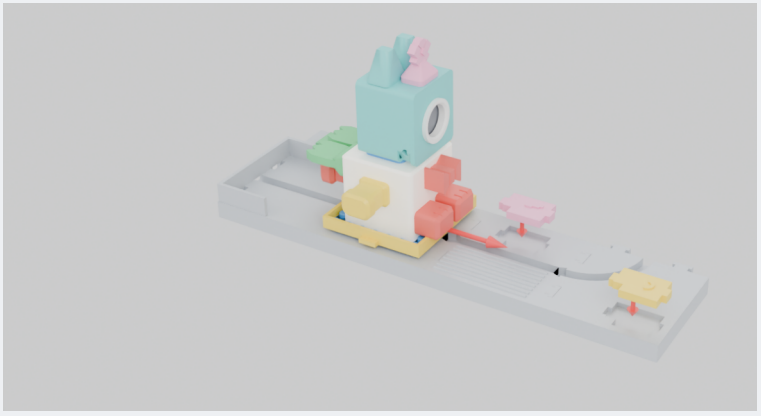
3 Colocar las fichas de comando y deslizar a Lúa V5

GL: Colocar as fichas de comando e deslizar a Lúa V5

S1-CMD-AVA-G · S1-CMD-GIR-G · K-PATIN-G · LUA-V5

ES: Baja cada ficha S1-CMD-* en el pozo de su baldosa haciendo coincidir la esquina recortada con el poste de llave hasta oír el snap. Pon la bandeja K-PATIN-G en la ranura de 12 mm, apoya dentro a Lúa V5 mirando al frente del camino y deslízala siguiendo las órdenes.

GL: Baixa cada ficha S1-CMD-* no pozo da súa lousa facendo coincidir a esquina recortada co poste de chave ata oír o snap. Pon o patín K-PATIN-G na rañura de 12 mm e apoia dentro a Lúa V5.



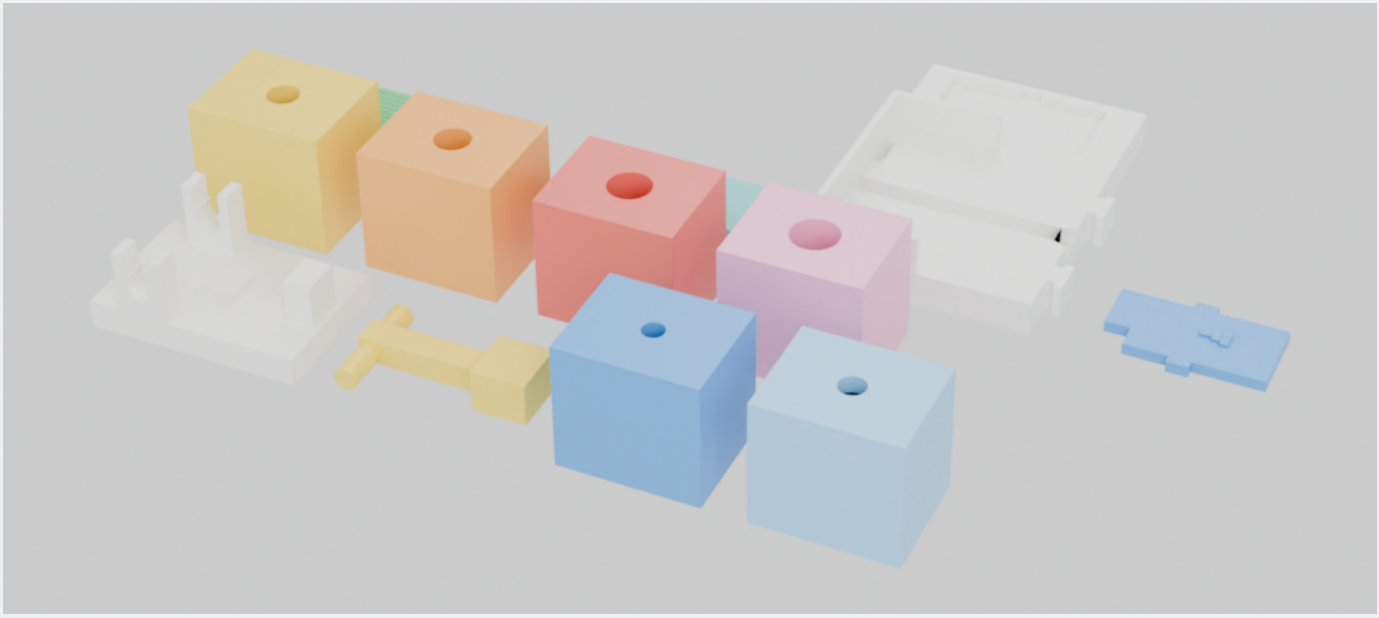
S2

Set 2 · La Estación de Sonido y Eco

GL: Set 2 · A Estación de Son e Eco · Fase 7 del plan de impresión · 13 STL propios + comunes de 00-comun

Exploración acústica analógica de timbre, altura tonal (grave, medio, agudo) y ritmo mediante percusión y raspado. Lúa V5 se coloca de frente al niño sobre el zócalo con la placa Escucha; la tableta nunca emite audio encima del sonido físico de la pieza.

NOTA TÉCNICA HONESTA (LEEME-masque3d.md): Cada familia de resonador (Azul grave, Amarillo medio, Rojo agudo) incluye 3 variantes (A, B, C) con pared de 8 mm y distinta cavidad/garganta para probar al oído cuál suena más distinto. El cuerpo del resonador mide 78 × 64 mm y el rebaje entre las mejillas del banco mide 34 × 34 mm (punto abierto).



Despiece 3D renderizado en Blender con los STL reales de S2-estacion-sonido/.

Código STL	Pieza	Ud.	Dimensiones (mm)	Unión / Detalle constructivo
S2-BAL-BASE-E	Banco del martillo con mejillas en C	1	120,0 × 78,0 × 52,0 mm	Aloja el eje del brazo sin pasadores sueltos
S2-BAL-BRAZO-E	Brazo del martillo con eje integral y maza	1	98,4 × 58,0 × 28,0 mm	Eje Ø10,4 mm integrado en una sola pieza
S2-RES-AZU-E-A/B/C	Resonador grave (azul) · variantes A, B y C	3	78,0 × 64,0 × 72,0 mm	Cavidad r=16 mm, prof 46/40 mm, garganta 6/7,2 mm
S2-RES-AMA-E-A/B/C	Resonador medio (amarillo) · variantes A, B y C	3	78,0 × 64,0 × 72,0 mm	Cavidad r=13 mm, prof 34/28 mm, garganta 9/10,2 mm
S2-RES-ROJ-E-A/B/C	Resonador agudo (rojo) · variantes A, B y C	3	78,0 × 64,0 × 72,0 mm	Cavidad r=10 mm, prof 24/18 mm, garganta 12/13,2 mm
S2-RAS-E	Raspador estriado encadenable	2	144,0 × 44,0 × 18,2 mm	11 estrías redondeadas (r=2,2 mm) + espiga y mortaja
S2-ESP-E	Espátula sin filo (punta semicilíndrica)	1	122,0 × 44,0 × 16,0 mm	Punta redondeada r=7 mm · Incluye mortaja trasera
K-ZOCALO-G + ESCUCHA	Zócalo universal + Placa Escucha (de 00-comun)	1 + 1	136,8 × 190,8 × 40,8 mm	Lúa V5 mira de frente al niño (sin espejo)

Set 2 · La Estación de Sonido y Eco · Pasos de montaje

GL: Set 2 · A Estación de Son e Eco · Pasos de montaxe · Secuencia paso a paso con flechas de inserción

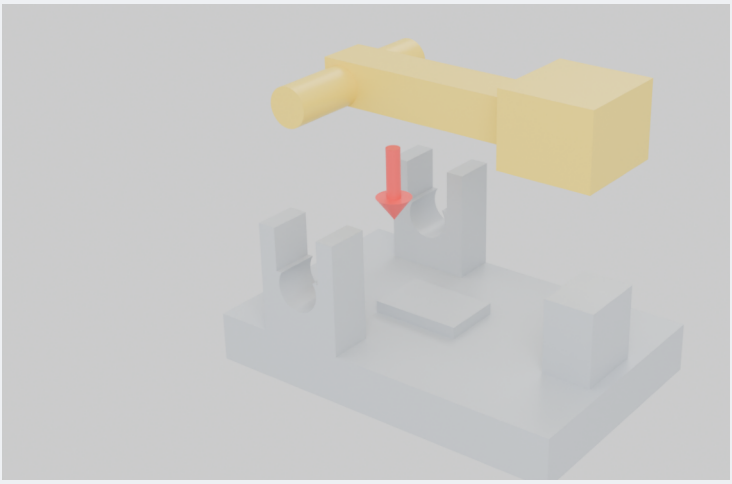
1 Encajar el brazo del martillo en el banco

GL: Encaixar o brazo do martelo no banco

S2-BAL-BASE-E **S2-BAL-BRAZO-E**

ES: Apoya el banco S2-BAL-BASE-E en la mesa. Alinea los dos extremos del eje integral de S2-BAL-BRAZO-E sobre las bocas superiores en C de las mejillas del banco y presiona recto hacia abajo hasta que el eje entre en su alojamiento cilíndrico y bascule libremente.

GL: Apoia o banco S2-BAL-BASE-E na mesa. Aliña o eixe integral de S2-BAL-BRAZO-E sobre as bocas en C das meixelas do banco e preme recto cara abaixo ata que bascule libremente.



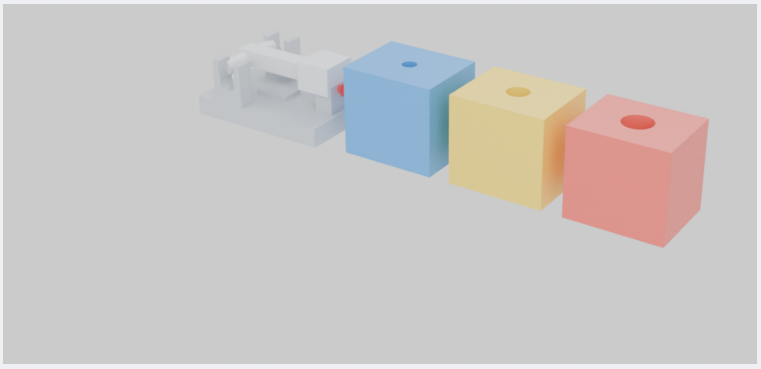
2 Situar los resonadores y comparar las variantes A, B y C

GL: Situar os resoadores e comparar as variantes A, B e C

S2-RES-AZU-E-A **S2-RES-AMA-E-A** **S2-RES-ROJ-E-A**

ES: Coloca un resonador ante la maza del martillo con la boca circular hacia arriba. En el taller, prueba con el martillo las variantes A, B y C de cada color (Azul grave, Amarillo medio, Rojo agudo) para elegir el trío cuyo timbre se distinga mejor al oído.

GL: Coloca un resoador ante a maza do martelo coa boca circular cara arriba. Proba as variantes A, B e C de cada cor (Azul grave, Amarelo medio, Vermello agudo) e escolle as que soen máis distintas.



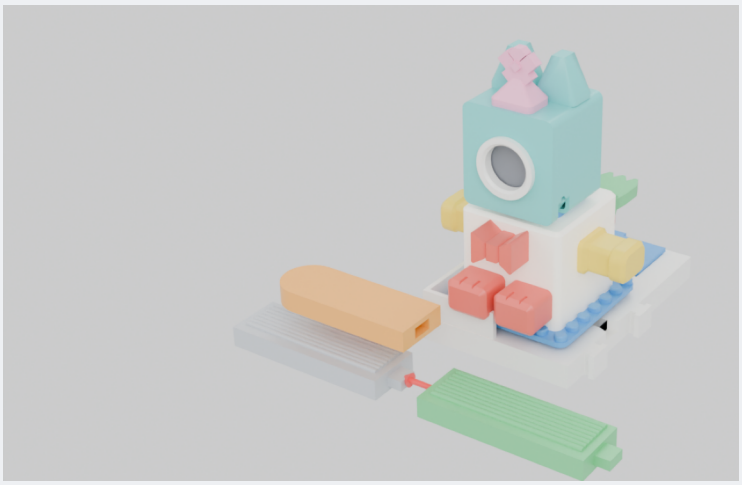
3 Encadenar los raspadores, usar la espátula y situar a Lúa

GL: Encadear os raspadores, usar a espátula e situar a Lúa

S2-RAS-E **S2-ESP-E** **K-ZOCALO-G** **K-PLACA-ESCUCHA**

ES: Para un recorrido de raspado largo, introduce la espiga saliente de un S2-RAS-E en la mortaja del segundo S2-RAS-E. Desliza la punta redondeada de S2-ESP-E sobre las estrías. Coloca al lado el zócalo con K-PLACA-ESCUCHA y a Lúa V5 mirando de frente al niño.

GL: Introduce a espiga dun S2-RAS-E na mortaxa do segundo S2-RAS-E e desliza a espátula S2-ESP-E sobre as estrías. Coloca ao lado o zócalo con K-PLACA-ESCUCHA e a Lúa V5 mirando de fronte.



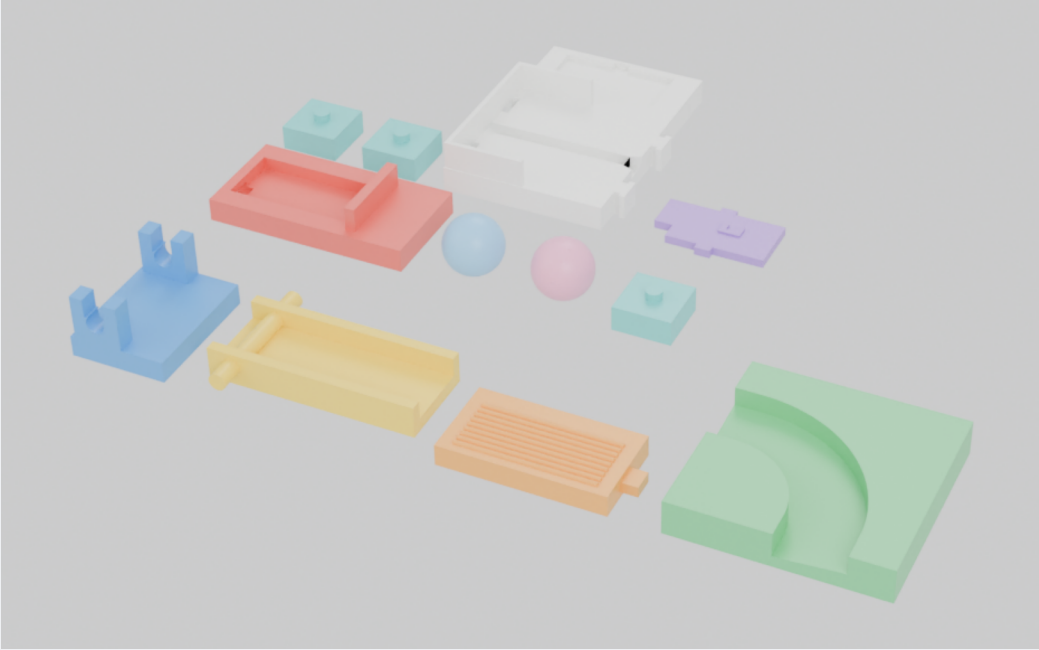
S3

Set 3 · El Laboratorio de Rampas y Gravedad

GL: Set 3 · O Laboratorio de Rampas e Gravidade · Fase 5 del plan de impresión · 7 STL propios + pilares y zócalo de 00-comun

Experimentación física de pendiente, velocidad, rozamiento y conservación del movimiento. La altura modular es H = 19,20 mm (para que la rampa L = 8H = 153,60 mm quepa en la cama de 220 mm). Las dos esferas miden Ø45,0 mm (> 44,5 mm EN 71-1) y diferencian liso frente a rugoso sin piezas sueltas.

PROTECCIÓN DE LÚA V5: El receptor final S3-REC-G incorpora una lengüeta transversal de tope un módulo (40 mm) antes de su extremo trasero. Así la esfera se detiene siempre dentro de la cubeta y nunca golpea a Lúa V5.



Despiece 3D renderizado en Blender con los STL reales de S3-laboratorio-rampas/.

Código STL	Pieza	Ud.	Dimensiones (mm)	Unión / Detalle constructivo
S3-BIS-G	Bloque bisagra con alojamiento en C	1	72,0 × 96,0 × 50,0 mm	Recibe el eje de la rampa sin pasador suelto
S3-RAM-G	Rampa articulada en U con eje transversal	1	153,6 × 100,0 × 24,0 mm	Canal interior de 48 mm para esferas de Ø45 mm
S3-PIL-1..6-G	Pilares apilables con 1 a 6 barras táctiles (de 00-comun)	6	44,0 × 47,2 × 25,2 mm	Altura útil H = 19,20 mm · Tetón superior y pozo inferior
S3-FRI-G	Tramo de fricción reversible (9 nervios cilíndricos)	1	132,0 × 64,0 × 17,8 mm	Cara superior nervada y cara inferior lisa + lengüeta
S3-CUR-PER-G	Curva peraltada de 90° (canal de revolución)	1	150,0 × 150,0 × 26,0 mm	Fondo peraltado (z=8 mm dentro, z=12 mm fuera)
S3-REC-G	Receptor final con lengüeta de parada	1	156,0 × 80,0 × 36,0 mm	Detiene la esfera 40 mm antes del borde trasero
S3-ESF-LIS-G / RUG-G	Esferas Ø45 mm: 2 lisas y 2 rugosas (14 botones)	2 + 2	Ø45,0 mm	Superan el umbral de 44,5 mm para menores de 3 años
K-ZOCALO-G + RECEPTOR	Zócalo universal + Placa Receptor (de 00-comun)	1 + 1	136,8 × 190,8 × 40,8 mm	Se sitúa detrás del receptor final

Set 3 · El Laboratorio de Rampas y Gravedad · Pasos de montaje

GL: Set 3 · O Laboratorio de Rampas e Gravidade · Pasos de montaxe · Secuencia paso a paso con flechas de inserción

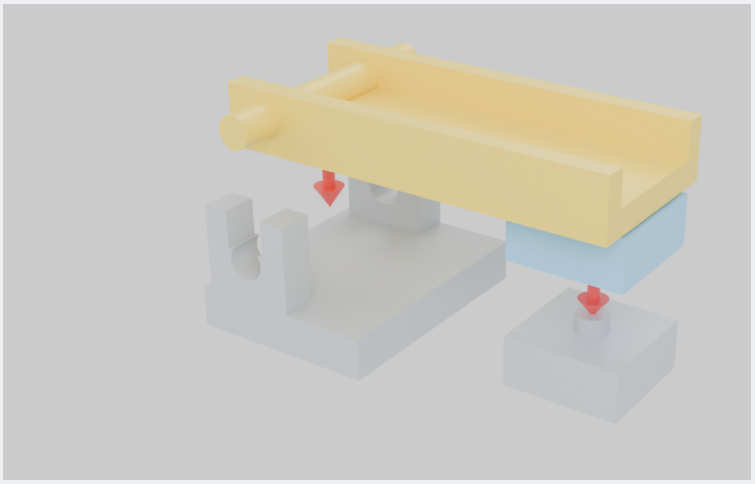
1 Articular la rampa en la bisagra y graduar la altura con pilares

GL: Articular a rampa na bisagra e graduar a altura con piares

S3-BIS-G **S3-RAM-G** **S3-PIL-1-G** **S3-PIL-2-G**

ES: Asienta el bloque bisagra S3-BIS-G y baja el eje transversal de la rampa S3-RAM-G dentro de su boca en C superior. Apila bajo la rampa los pilares graduados S3-PIL-1..6-G: dos pilares dan pendiente suave; cuatro pilares dan pendiente pronunciada.

GL: Asenta o bloque bisagra S3-BIS-G e baixa o eixe transversal da rampa S3-RAM-G na boca en C. Apila baixo a rampa os piares S3-PIL-1..6-G segundo a pendente buscada.



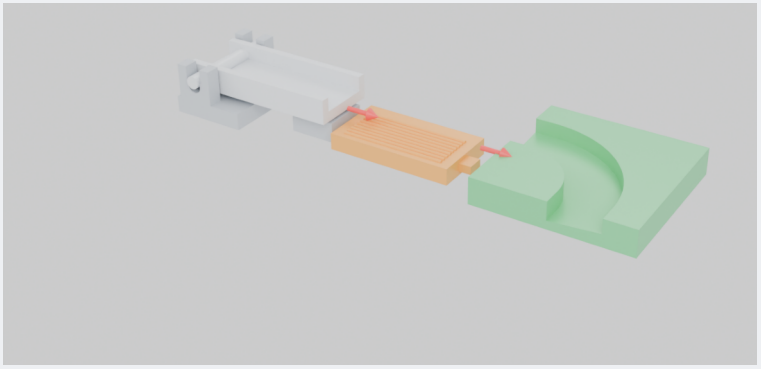
2 Encadenar el tramo de fricción y la curva peraltada

GL: Encadear o tramo de fricción e a curva peraltada

S3-FRI-G **S3-CUR-PER-G**

ES: A la salida de la rampa, acopla el tramo de fricción S3-FRI-G (con los nervios hacia arriba para frenar la esfera, o volteado del lado liso para dejarla correr) y, si el reto lo pide, encadena la curva peraltada de 90° S3-CUR-PER-G.

GL: Á saída da rampa, acopla o tramo de fricción S3-FRI-G (cos nervios cara arriba para frear ou liso para correr) e, se o reto o pide, a curva peraltada S3-CUR-PER-G.



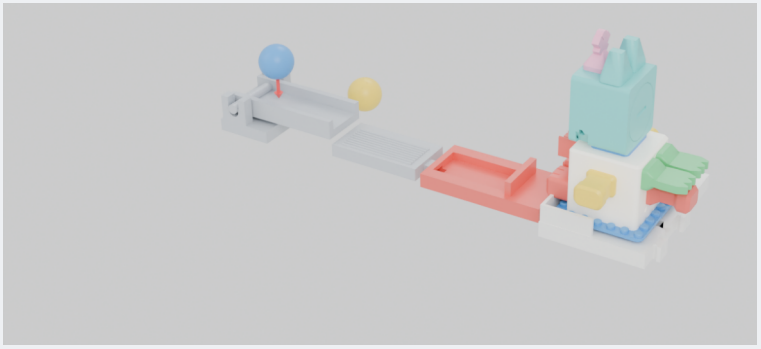
3 Cerrar con el receptor, proteger a Lúa y soltar las esferas

GL: Pechar co receptor, protexer a Lúa e soltar as esferas

S3-REC-G **K-ZOCALO-G** **K-PLACA-RECEPTOR** **S3-ESF-LIS-G**

ES: Encaja la mortaja frontal del receptor S3-REC-G en la lengüeta del tramo anterior, con la pared de parada mirando hacia la rampa. Sitúa detrás el zócalo con K-PLACA-RECEPTOR y a Lúa V5, y suelta desde arriba la esfera lisa o rugosa para comparar su llegada.

GL: Encaixa o receptor S3-REC-G coa lingüeta mirando cara á rampa. Sitúa detrás o zócalo con K-PLACA-RECEPTOR e a Lúa V5, e solta desde arriba a esfera lisa ou rugosa.

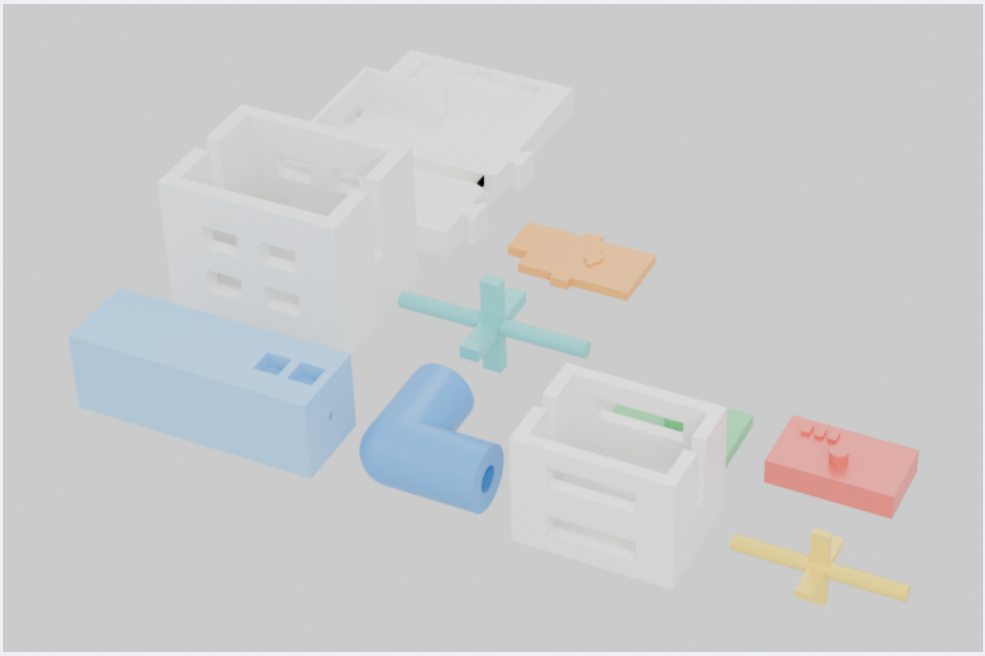


S4 Set 4 · La Máquina de Soplo y Viento

GL: Set 4 · A Máquina de Sopro e Vento · Fase 8 del plan de impresión · 8 STL propios + comunes de 00-comun

Juego aerodinámico de causa-efecto (dirección del aire y resistencia mecánica entre compuerta ligera y pesada). Finalidad exclusivamente lúdica y educativa: no es un espirómetro ni un tratamiento del velo. Las jaulas son abiertas por arriba con cunas en U en las paredes X para apoyar el eje de las aspas.

HIGIENE Y MENORES DE 3 AÑOS: La embocadura personal (S4-EMB-E) NO está en esta carpeta ni se imprime en PLA FDM por higiene (las estrías entre capas acumulan humedad y no soportan lavado térmico). Con menores de 3 años solo se usa el molinete G (S4-MOL-*) y sopla la persona adulta.



Despiece 3D renderizado en Blender con los STL reales de S4-maquina-soplo/.

Código STL	Pieza	Ud.	Dimensiones (mm)	Unión / Detalle constructivo
S4-CAN-E	Cuerpo del canal aerodinámico con tobera Ø4 mm	2	156,0 × 52,0 × 52,0 mm	Conducto interior cónico Ø24 → Ø4 mm + 2 pozos arriba
S4-COD-E	Codo de 90° para desviar el flujo de aire	1	78,0 × 78,0 × 40,0 mm	Tubo interior r=8 mm y pared exterior r=20 mm
S4-ROT-JAULA-E	Jaula abierta del rotor con cunas en U	1	96,0 × 72,0 × 72,0 mm	Pared de 8 mm, ventanas de aire y cuna r=5,4 mm
S4-ROT-ASPAS-E	Rotor de 4 aspas con eje integral	1	98,0 × 48,0 × 48,0 mm	Eje Ø9,2 mm que asoma 1 mm por cada lado de la jaula
S4-MOL-JAULA-G	Jaula abierta del molinete (escala G)	1	120,0 × 96,0 × 96,0 mm	Pared de 10 mm y cunas en U de r=6,2 mm
S4-MOL-ASPAS-G	Aspas anchas del molinete con eje integral	1	122,0 × 64,0 × 64,0 mm	Eje Ø10,4 mm · Para soplo del adulto en etapa I2
S4-COM-LIG-E / PES-E	Compuerta ligera (1 barra, 8 mm) y pesada (3 barras, 16 mm)	1 + 1	76,0 × 44,0 × 16/24 mm	Diferencia de masa por volumen de PLA (sin lastre suelto)
K-ZOCALO-G + FRONTAL	Zócalo universal + Placa Frontal (de 00-comun)	1 + 1	136,8 × 190,8 × 40,8 mm	Lúa V5 mira de frente al niño

Set 4 · La Máquina de Soplo y Viento · Pasos de montaje

GL: Set 4 · A Máquina de Sopro e Vento · Pasos de montaxe · Secuencia paso a paso con flechas de inserción

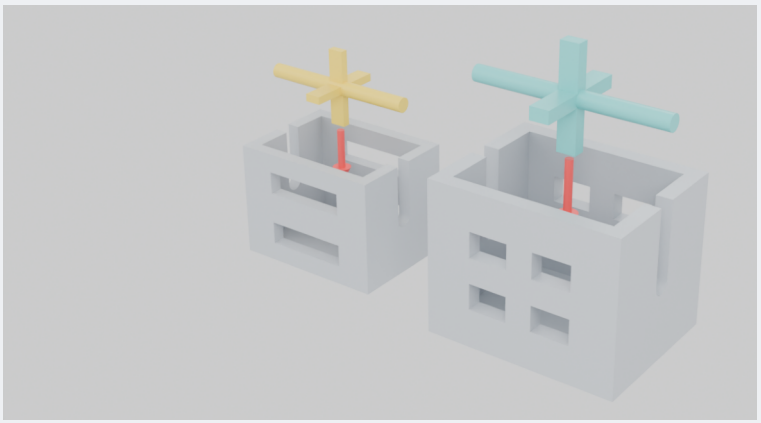
1 Alojar las aspas en las cunas en U de su jaula

GL: Aloxar as aspas nos berces en U da súa gaiola

S4-ROT-JAULA-E **S4-ROT-ASPAS-E** **S4-MOL-JAULA-G** **S4-MOL-ASPAS-G**

ES: Toma la jaula S4-ROT-JAULA-E (o S4-MOL-JAULA-G para el molinete grande) e introduce desde arriba el eje integral de las aspas S4-ROT-ASPAS-E (o S4-MOL-ASPAS-G) en las dos cunas en U de las paredes laterales. Comprueba con el dedo que gira libre sin rozar.

GL: Toma a gaiola S4-ROT-JAULA-E (ou S4-MOL-JAULA-G) e introduce desde arriba o eixe integral das aspas nos dous berces en U das paredes laterais. Comproba que xira sen rozar.



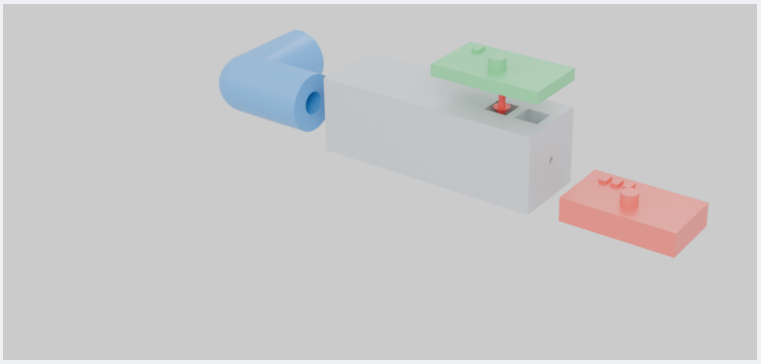
2 Acoplar el canal, el codo de 90° y las compuertas

GL: Acoplar a canle, o cóbado de 90° e as comportas

S4-CAN-E **S4-COD-E** **S4-COM-LIG-E** **S4-COM-PES-E**

ES: Sitúa el canal S4-CAN-E en la mesa y, si el reto pide doblar el recorrido del aire, enchufa en su boca el codo de 90° S4-COD-E. Clava la espiga de la compuerta ligera S4-COM-LIG-E (1 barra táctil) o de la pesada S4-COM-PES-E (3 barras táctiles) en los pozos superiores del canal.

GL: Sitúa a canle S4-CAN-E na mesa e, se o reto o pide, acopla o cóbado S4-COD-E. Crava a comporta lixeira S4-COM-LIG-E (1 barra) ou a pesada S4-COM-PES-E (3 barras) nos pozos superiores.



3 Enfrentar la salida de aire al rotor y colocar a Lúa V5

GL: Enfrontar a saída de aire ao rotor e colocar a Lúa V5

S4-CAN-E **S4-MOL-JAULA-G** **K-ZOCALO-G** **K-PLACA-FRONTAL**

ES: Alinea el orificio de salida del canal (Ø4 mm) frente a la ventana de la jaula del rotor o del molinete. Coloca al lado el zócalo con la placa K-PLACA-FRONTAL y a Lúa V5 mirando al niño.

GL: Aliña o orificio de saída da canle (Ø4 mm) fronte á xanela da gaiola do rotor ou do muíño. Coloca ao lado o zócalo coa placa K-PLACA-FRONTAL e a Lúa V5 mirando ao neno.



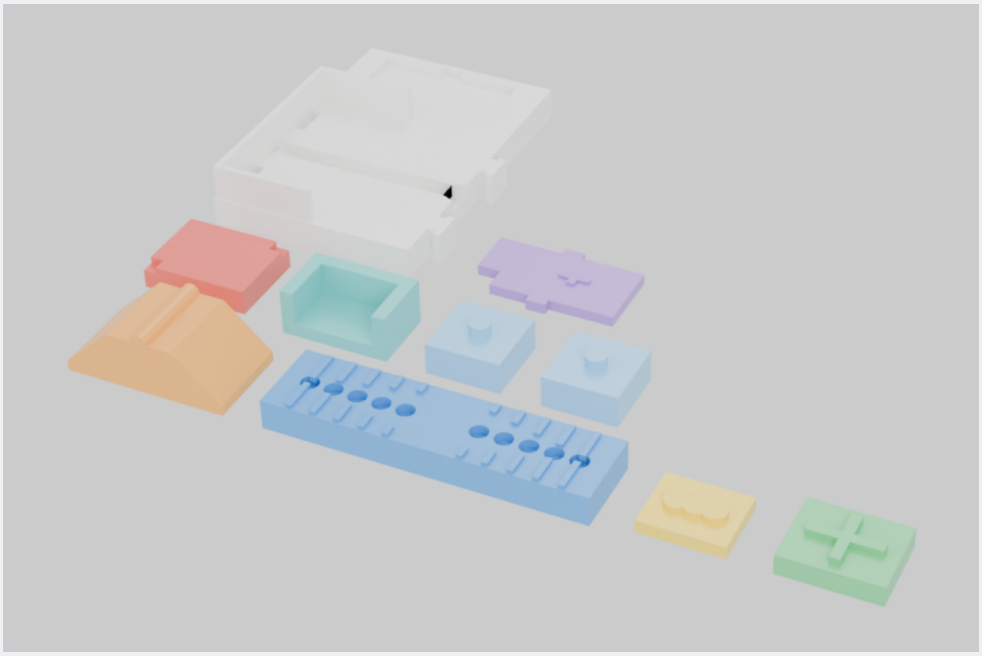
S5

Set 5 · El Puente de Equilibrio y Fuerza

GL: Set 5 · A Ponte de Equilibrio e Forza · Fase 4 del plan de impresión · 6 STL propios + pilares y zócalo de 00-comun

Palanca de primer género, ley del equilibrio (masa × distancia al fulcro) y construcción de un puente fijo estable. La viga mide 186 × 48 × 18 mm (diez módulos de 31,80 mm medirían 318 mm y no cabrían en la cama de 220 mm) e incorpora 5 pozos numerados a cada lado con marcas táctiles en los bordes.

REGLA DE SEGURIDAD DE LÚA V5: Lúa V5 se coloca siempre en su zócalo con la placa Nivel junto a la viga, NUNCA encima del balancín suelto. Las masas de 20, 40 y 60 g son objetivos volumétricos en PLA a 1,24 g/cm³ (no pesadas en báscula).



Despiece 3D renderizado en Blender con los STL reales de S5-puente-equilibrio/.

Código STL	Pieza	Ud.	Dimensiones (mm)	Unión / Detalle constructivo
S5-FUL-G	Fulcro prismático con lomo cilíndrico redondeado	1	96,0 × 52,0 × 37,0 mm	Arista superior cilíndrica r=5 mm y zócalo vertical de 6 mm
S5-VIG-G	Viga balancín con 5 posiciones por brazo	1	186,0 × 48,0 × 19,8 mm	Rebaje central para el fulcro + marcas táctiles 1 a 5
S5-MAS-20	Masa de referencia 20 g (relieve de nube)	2	48,0 × 40,0 × 15,8 mm	Volumen 14,6 cm³ · Tres botones superiores en línea
S5-MAS-40	Masa de referencia 40 g (relieve de hoja / cruz)	1	56,0 × 46,0 × 20,4 mm	Volumen 30,8 cm³ · Relieve táctil en cruz arriba
S5-MAS-60	Masa de referencia 60 g (chaflán facetado)	1	64,0 × 50,0 × 20,1 mm	Volumen 48,2 cm³ · Esquinas superiores achaflanadas
S5-PAS-G	Clip de puente en U (sustituye a pasadores pequeños)	4	64,0 × 40,0 × 28,0 mm	Abraza la viga por encima · Cumple EN 71-1 (> 31,75 mm)
S3-PIL-1..6-G + NIVEL	Pilares graduados + Zócalo + Placa Nivel (de 00-comun)	6 + 2	44×47,2 / 136,8×190,8 mm	Estribos del puente fijo y asiento lateral de Lúa V5

Set 5 · El Puente de Equilibrio y Fuerza · Pasos de montaje

GL: Set 5 · A Ponte de Equilibrio e Forza · Pasos de montaxe · Secuencia paso a paso con flechas de inserción

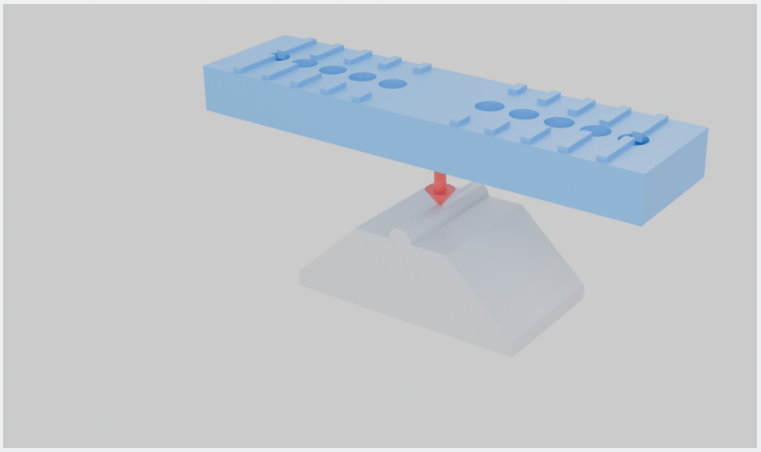
1 Modo Balancín: apoyar la viga sobre el fulcro redondeado

GL: Modo Balancín: apoiar a viga sobre o fulcro redondeado

S5-FUL-G **S5-VIG-G**

ES: Asienta el fulcro S5-FUL-G en la mesa con su lomo cilíndrico hacia arriba. Baja el rebaje central inferior de la viga S5-VIG-G sobre el lomo del fulcro: el rebaje centra la viga sin partirla y permite que bascule a izquierda y derecha.

GL: Asenta o fulcro S5-FUL-G na mesa co lombo cilíndrico cara arriba. Baixa o rebaixe central inferior da viga S5-VIG-G sobre o lombo do fulcro para que bascule libremente.



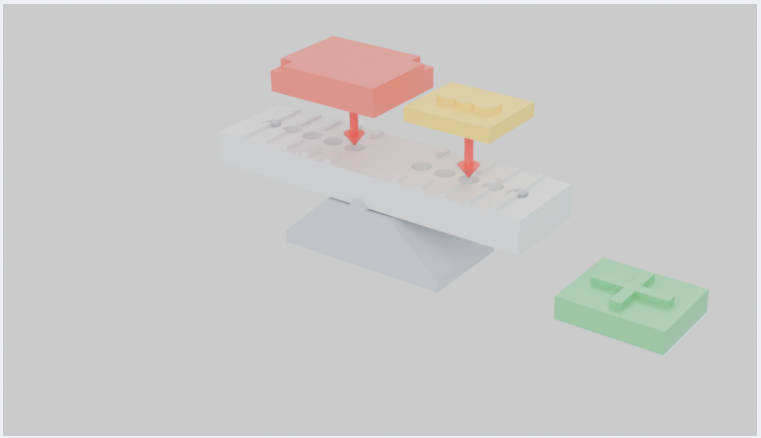
2 Equilibrar las masas en las posiciones numeradas 1 a 5

GL: Equilibrar as masas nas posicións numeradas 1 a 5

S5-MAS-60 **S5-MAS-20** **S5-MAS-40**

ES: Cada lado de la viga tiene 5 pozos (identificados en el borde por barras táctiles de longitud creciente 1 a 5). Clava el tetón inferior de S5-MAS-60 en la posición 1 de un brazo y el de S5-MAS-20 en la posición 3 del brazo opuesto para comprobar que 60 × 1 equilibra a 20 × 3.

GL: Cada lado da viga ten 5 pozos numerados no bordo. Crava S5-MAS-60 na posición 1 dun brazo e S5-MAS-20 na posición 3 do brazo oposto para comprobar que 60 × 1 equilibra a 20 × 3.



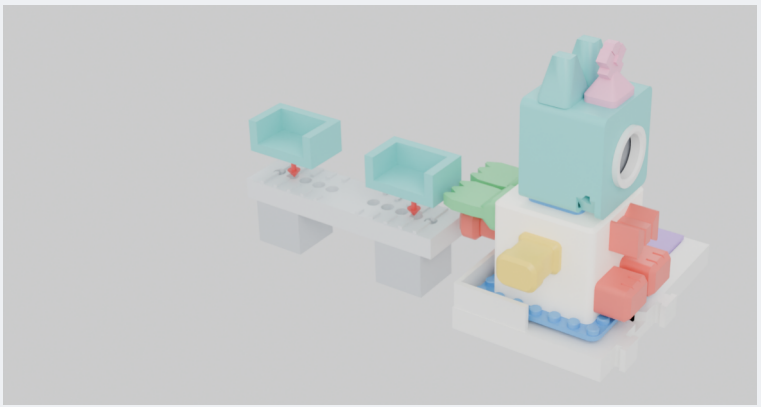
3 Modo Puente Fijo: estribos de pilares y bloqueo con clips en U

GL: Modo Ponte Fixa: estribos de piares e bloqueo con clips en U

S3-PIL-1-G **S3-PIL-2-G** **S5-PAS-G** **K-PLACA-NIVEL**

ES: Retira el fulcro, levanta dos torres de igual altura con los pilares S3-PIL-* bajo los extremos de la viga y baja los clips en U S5-PAS-G por encima para inmovilizar el tablero. Coloca al lado el zócalo con K-PLACA-NIVEL y a Lúa V5 vista desde atrás.

GL: Retira o fulcro, apoia os extremos da viga sobre dúas torres iguais de piares S3-PIL-* e baixa os clips en U S5-PAS-G por riba. Pon ao lado o zócalo con K-PLACA-NIVEL e a Lúa V5.



S6

Set 6 · El Jardín del Sol, la Sombra y la Semilla

GL: Set 6 · O Xardín do Sol, a Sombra e a Semente · Fase 6 del plan de impresión · 12 STL propios + comunes de 00-comun

Crecimiento modular por rosca helicoidal vertical (paso 8 mm, flanco a 51° de la horizontal, 3 vueltas completas, imprimible en vertical sin soporte dentro de la rosca) y teatro de luz y sombras con linterna manejada exclusivamente por la persona adulta.

MATERIAL DE LOS PRISMAS Y USO DE LA LINTERNA: Los ficheros S6-PRI-AZU.stl y S6-PRI-AMA.stl definen la geometría de los prismas de agua y sol; para que dejen pasar la luz coloreada deben imprimirse en PETG translúcido azul y amarillo (el STL no lleva color). La linterna la sostiene siempre la persona adulta, nunca el menor.



Despiece 3D de S6-jardin/: base de tierra, semilla, tallo roscado (×5), flor, copa, 3 frutos, 2 prismas, 2 pantallas opacas y zócalo.

Código STL	Pieza	Ud.	Dimensiones (mm)	Unión / Detalle constructivo
S6-TIE-G	Base de tierra con alvéolo, 2 pozos y ranura	1	160,0 × 120,0 × 24,0 mm	Alvéolo liso Ø40,4 mm en (48,60) + pozos y ranura
S6-SEM-G	Semilla con tetón inferior liso y rosca arriba	1	58,0 × 58,0 × 43,0 mm	Boss liso Ø39,2 mm abajo + espiga roscada paso 8 mm
S6-TAL-G	Tallo de rosca gruesa apilable	5	48,0 × 48,0 × 67,6 mm	Collar hembra abajo (36 mm) + espiga macho arriba
S6-FLO-G	Corona floral de 6 pétalos	1	84,0 × 77,7 × 50,6 mm	Collar hembra roscado abajo · Comparte rosca con la copa
S6-COP-G	Copa de árbol con 3 pozos para frutos	1	72,0 × 72,0 × 60,6 mm	Cuenco superior con 3 pozos a 120° (r=4,4 mm)
S6-FRU-MAN / NAR / MANZ	Frutos: Mango, Naranja y Manzana	1+1+1	52×42 / Ø45 / Ø45 mm	Cada fruto lleva espiga inferior Ø8 × 6 mm
S6-PRI-AZU / AMA	Prisma de agua (azul) y Prisma de sol (amarillo)	1 + 1	56×43×42 / 48×39×70 mm	Meseta superior de 6 mm + espiga inferior Ø12 mm
S6-SIL-ARB / LUN	Pantallas opacas de sombra: Árbol y Luna	1 + 1	120,0 × 124/110 × 8,0 mm	Marco de 8 mm · La de luna entra en la ranura de noche
K-ZOCALO-G + JARDIN	Zócalo universal + Placa Jardín (de 00-comun)	1 + 1	136,8 × 190,8 × 40,8 mm	El niño mira a Lúa V5 desde atrás

Set 6 · El Jardín: Pasos de montaje

GL: Set 6 · O Xardín: Pasos de montaxe · Secuencia paso a paso con flechas de inserción

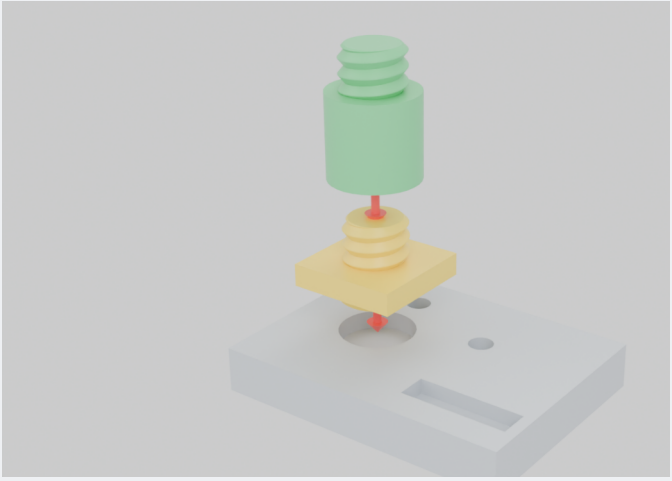
1 Plantar la semilla en el alvéolo y enroscar los tallos

GL: Plantar a semente no alvéolo e enroscar os talos

S6-TIE-G **S6-SEM-G** **S6-TAL-G**

ES: Apoya la base de tierra S6-TIE-G en la mesa e introduce el cilindro inferior liso de la semilla S6-SEM-G en el alvéolo circular hasta que su placa cuadrada asiente a ras. Toma un tallo S6-TAL-G y enróscalo en sentido horario (3 vueltas, paso 8 mm) sobre la espiga de la semilla. Apila tantos tallos como pida el reto.

GL: Apoia a base de terra S6-TIE-G na mesa e mete o cilindro inferior liso da semente S6-SEM-G no alvéolo circular ata quedar a ras. Enrosca en sentido horario un talo S6-TAL-G sobre a semente e apila os seguintes.



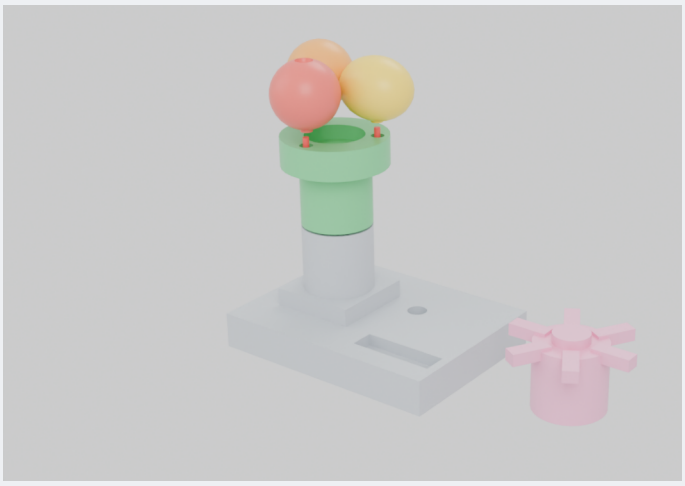
2 Coronar con la copa del árbol o la flor y colgar los frutos

GL: Coroar coa copa da árbore ou a flor e colgar os froitos

S6-COP-G **S6-FLO-G** **S6-FRU-MAN** **S6-FRU-NAR** **S6-FRU-MANZ**

ES: Enrosca en la cima del último tallo la corona floral S6-FLO-G o la copa de árbol S6-COP-G (ambas llevan el mismo collar hembra). Cuando uses la copa S6-COP-G, encaja las espigas inferiores de los tres frutos (mango S6-FRU-MAN, naranja S6-FRU-NAR y manzana S6-FRU-MANZ) en los tres pozos superiores del cuenco.

GL: Enrosca na cima do último talo a coroa floral S6-FLO-G ou a copa S6-COP-G. Cando uses a copa, encaixa as espigas inferiores dos tres froitos (manga, laranxa e mazá) nos tres pozos superiores do cunco.



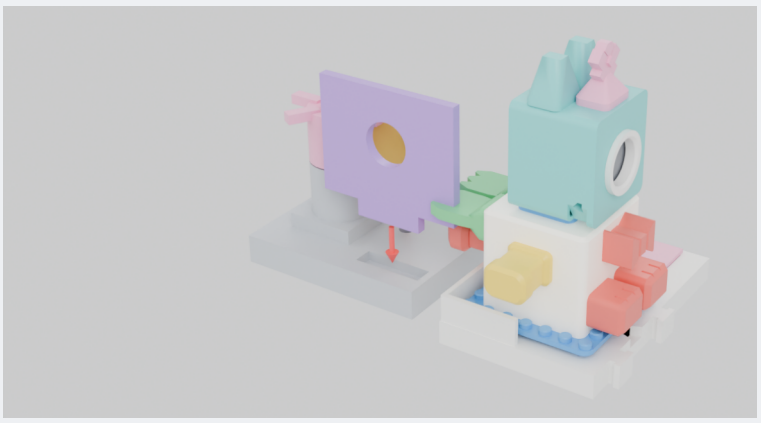
3 Colocar los prismas de agua y sol, la pantalla de noche y a Lúa

GL: Colocar os prismas de auga e sol, a pantalla de noite e a Lúa

S6-PRI-AZU **S6-PRI-AMA** **S6-SIL-LUN** **K-PLACA-JARDIN**

ES: Clava el prisma azul S6-PRI-AZU en el pozo del agua y el prisma amarillo S6-PRI-AMA en el pozo del sol. Para el reto de sombra nocturna, encaja la pestaña de la pantalla S6-SIL-LUN en la ranura de noche de la tierra. Sitúa al lado el zócalo con K-PLACA-JARDIN y a Lúa V5 vista desde atrás.

GL: Crava o prisma azul S6-PRI-AZU no pozo da auga e o amarelo S6-PRI-AMA no do sol. Encaixa a pestana da pantalla S6-SIL-LUN na rañura de noite e sitúa ao lado o zócalo con K-PLACA-JARDIN e a Lúa V5.



Set 7 (No imprimir) y Maquetas S8 Policía y S9 Bomberos

GL: Set 7 (Non imprimir) e Maquetas S8 Policía e S9 Bombeiros · Estado real en entrega/masque3d-sets-v1/

ESTADO HONESTO DE LOS SETS 7 A 11 (docs/LEEME-masque3d.md): • Set 7 (La Granja de Lúa): está en NO-IMPRIMIR/S7-granja-escena.stl (y fuera del ZIP). Es una escena de la app de 381,6 × 381,6 mm con tejados y postigos colgando en el aire; no se puede imprimir hasta despiezarla con uniones reales. • Sets 8, 9, 10 y 11 (Oficios): son maquetas decorativas de UNA SOLA PIEZA escaladas al 60 % (S8, S9, S10) o al 33 % (S11) para caber en la cama de 200 mm, limpias sin soportes modelados (el taller los añade en el laminador). No tienen paso de 31,80 mm ni piezas desmontables.

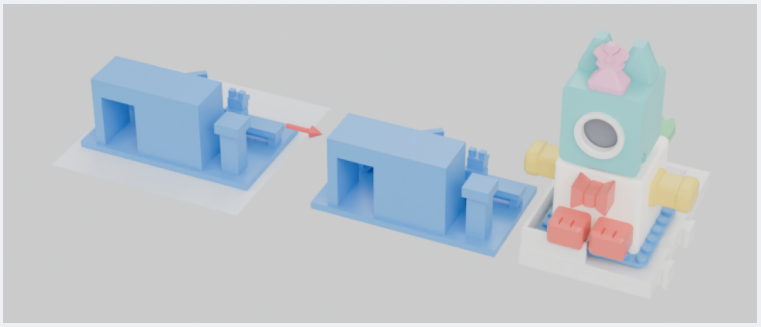
8 Set 8 · Comisaría de Policía (maqueta de 1 pieza al 60 %)

GL: Set 8 · Comisaría de Policía (maqueta de 1 peza ao 60 %)

S8-policia-escala-60.stl

ES: 190,0 × 114,0 × 83,2 mm (741 g al 100 %; ~260 g con relleno 30 %). Izquierda: STL limpio sobre la cama de 200 mm (el taller aplica soporte de laminador en el dintel y el vehículo). Derecha: tras retirar los soportes del laminador, la maqueta se coloca en la mesa junto a Lúa V5 en su zócalo.

GL: 190,0 × 114,0 × 83,2 mm (sen soportes modelados). Esquerda: STL limpo na cama para laminar con soportes automáticos. Dereita: maqueta dunha peza na mesa xunto a Lúa V5.



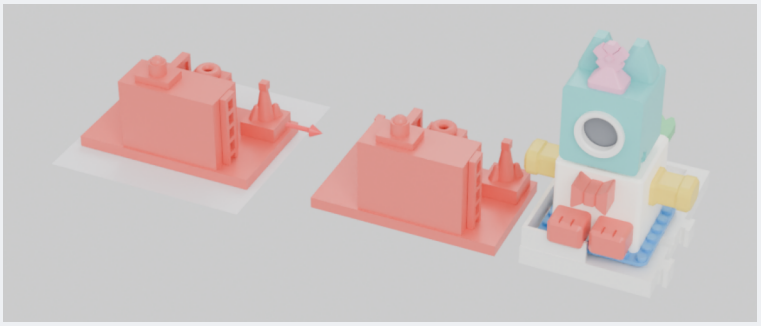
9 Set 9 · Parque de Bomberos (maqueta de 1 pieza al 60 %)

GL: Set 9 · Parque de Bombeiros (maqueta de 1 peza ao 60 %)

S9-bomberos-escala-60.stl

ES: 190,0 × 114,0 × 114,4 mm (744 g al 100 %; ~265 g con relleno 30 %). Izquierda: pieza limpia en la cama (el laminador añade soporte bajo los dinteles, la sirena y el camión). Derecha: tras retirar los soportes y verificar que no queden picos, se sitúa junto al zócalo de Lúa V5 como escenario guiado por el adulto.

GL: 190,0 × 114,0 × 114,4 mm (sen soportes modelados). Esquerda: peza limpa na cama para laminar. Dereita: tras retirar os soportes do laminador, sitúase xunto ao zócalo de Lúa V5.



Maquetas S10 Hospital (60 %) y S11 Trenes (33 %)

GL: Maquetas S10 Hospital (60 %) e S11 Trens (33 %) · Preparación en taller y tabla resumen de las 4 maquetas

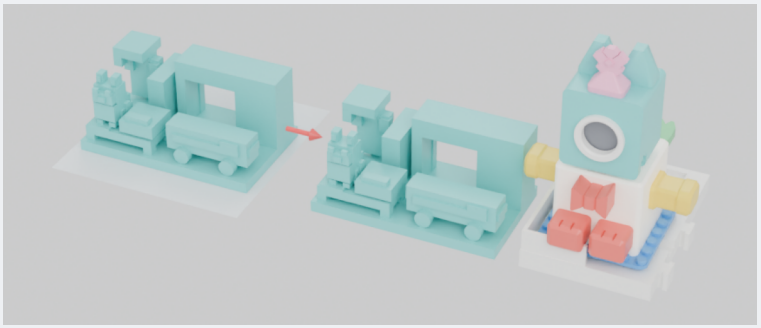
10 Set 10 · Hospital Infantil (maqueta de 1 pieza al 60 %)

GL: Set 10 · Hospital Infantil (maqueta de 1 peza ao 60 %)

S10-hospital-escala-60.stl

ES: 190,0 × 113,7 × 87,3 mm (821 g al 100 %; ~290 g con relleno 30 %). Izquierda: STL limpio sobre la cama (el laminador añade soporte bajo la cruz de la fachada y la ambulancia). Derecha: tras limpiar soportes en el taller, la maqueta acompaña a Lúa V5 en la mesa para anticipar visitas médicas.

GL: 190,0 × 113,7 × 87,3 mm (sen soportes modelados). Esquerda: peza limpa na cama. Dereita: tras retirar os soportes do laminador no taller, a maqueta acompaña a Lúa V5 na mesa.



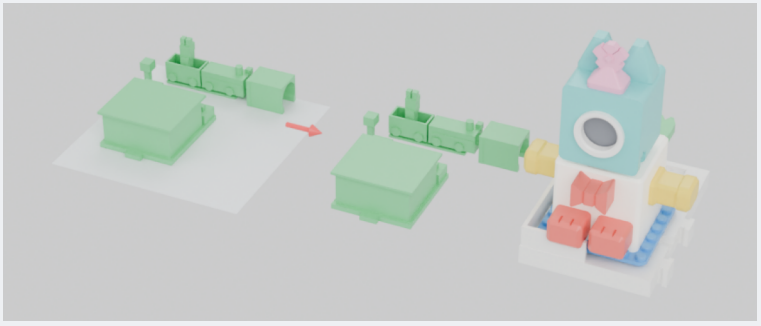
11 Set 11 · Estación de Trenes (maqueta de 1 pieza al 33 %)

GL: Set 11 · Estación de Trens (maqueta de 1 peza ao 33 %)

S11-trenes-escala-33.stl

ES: 160,5 × 190,0 × 54,4 mm (184 g al 100 %). Como el circuito original mide 576 mm, está escalada al 33 % para caber en 190 mm. Izquierda: STL limpio en la cama (soportes aplicados en el laminador). Derecha: maqueta limpia junto a Lúa V5 (observa la diferencia real de escala entre el tren al 33 % y Lúa al 100 %).

GL: 160,5 × 190,0 × 54,4 mm (sen soportes modelados). Escalada ao 33 % para caber en 190 mm. Esquerda: na cama sen soporte modelado. Dereita: maqueta limpa xunto a Lúa V5 a escala 100 %.



Fichero STL en entrega/	Escala	En cama (mm)	Caras	Soportes en laminador y alcance
S8-policia/S8-policia-escala-60.stl	60 %	190,0 × 114,0 × 83,2	2046	Sin soporte en STL · Laminador sostiene puerta y vehículo · 1 pieza
S9-bomberos/S9-bomberos-escala-60.stl	60 %	190,0 × 114,0 × 114,4	6542	Sin soporte en STL · Laminador sostiene arcos y camión · 1 pieza
S10-hospital/S10-hospital-escala-60.stl	60 %	190,0 × 113,7 × 87,3	1550	Sin soporte en STL · Laminador sostiene fachada y ambulancia · 1 pieza
S11-trenes/S11-trenes-escala-33.stl	33 %	160,5 × 190,0 × 54,4	3144	Sin soporte en STL · Laminador sostiene pórticos y vagones · 1 pieza